Architecture Decision Records

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	Selección de Domain Model como patrón de lógica de negocio principal
Estado	Aceptada
Contexto	NovaRent requiere gestionar reglas complejas interrelacionadas, como la validación de requisitos de entrega, extensiones sujetas a disponibilidad y cálculo automático de cargos extras. Durante la Unidad 2 se identificó que varias de estas reglas podrían duplicarse si se implementaban mediante scripts independientes, dificultando el mantenimiento y aumentando el riesgo de inconsistencias.
Alternativas	1. Transaction Script: Fácil de implementar pero obligaba a repetir reglas como RN-02 y BR-02 en múltiples procedimientos. 2. Table Module: Permitía agrupar lógica por tablas, pero dificultaba representar reglas que involucran múltiples conceptos del dominio como Reservación, Inventario y Renta.
Decisión	Seleccionar Domain Model como patrón principal y encapsular las reglas e invariantes dentro de los Aggregates del dominio, principalmente Reservacion, InventarioCategoria y Renta.
Consecuencias	Beneficios: Protección de invariantes, centralización de reglas de negocio y mejor mantenibilidad. Costos: Mayor complejidad inicial y más esfuerzo de diseño. Riesgos: Requiere definir correctamente los límites entre Aggregates para evitar dependencias innecesarias. Trabajo posterior: Mantener consistencia entre las reglas del dominio y futuras ampliaciones del sistema.
Trazabilidad	BR-02, BR-03, RN-01, RN-02, RN-03, US-03, US-07, US-08, US-10, US-14

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	Uso de inventario lógico por categoría separado del vehículo físico
Estado	Aceptada
Contexto	El modelo de negocio establece que el cliente reserva una categoría de vehículo, mientras que la unidad física específica se asigna hasta el momento de la entrega. Asociar directamente un vehículo a la reservación provocaría bloqueos innecesarios de flota y posibles sobreventas.
Alternativas	1. Asignar el vehículo físico durante la reservación: Rechazado porque contradice el modelo operativo de NovaRent. 2. Inventario global sin control diario: Rechazado porque no evita conflictos entre reservaciones en periodos traslapados.
Decisión	Implementar el Aggregate Root InventarioCategoria, encargado de controlar la capacidad disponible por categoría y sucursal. Las reservaciones afectan únicamente el inventario lógico y no una unidad física específica.
Consecuencias	Beneficios: Elimina sobreventas, mejora la utilización de la flota y mantiene flexibilidad operativa. Costos: Incrementa la complejidad del control de ocupación por fecha. Riesgos: Reservacion e InventarioCategoria deben actualizarse dentro de la misma transacción. Trabajo posterior: Incorporar mecanismos de auditoría y monitoreo de capacidad.
Trazabilidad	BR-02, RN-01, US-01, US-02, US-03, US-14

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	Separación básica de Commands y Queries en la capa de aplicación
Estado	Aceptada
Contexto	El sistema debe soportar operaciones transaccionales relacionadas con reservación, entrega, extensión y devolución, así como consultas frecuentes sobre disponibilidad, comparación de estados y cargos generados.
Alternativas	1. Modelo CRUD unificado: Mezcla operaciones de lectura y escritura utilizando las mismas estructuras de datos. 2. CQRS completo con bases de datos separadas: Rechazado por representar una complejidad innecesaria para el alcance del proyecto.
Decisión	Adoptar una implementación básica de CQRS separando Commands y Queries dentro de la capa de aplicación. Los Commands modifican el estado mediante el dominio y las Queries generan DTOs específicos para lectura.
Consecuencias	Beneficios: Mayor claridad entre operaciones de lectura y escritura, mejor mantenibilidad y modelos de consulta optimizados. Costos: Incremento en la cantidad de clases (Commands, Queries, Handlers y DTOs). Riesgos: Mayor esfuerzo para mantener sincronizadas las responsabilidades entre ambos modelos. Trabajo posterior: Evaluar una implementación CQRS más avanzada si el sistema crece significativamente.
Trazabilidad	BR-01, BR-02, BR-03, US-01, US-02, US-07, US-09, US-10